اتی‌افزام
توسعهٔ نرم‌افزار و سخت‌افزار ردیاب هوشمند

بررسی مهندسی فریم‌ور ردیاب STM32G070 و ماژول SIM868

گزارش بازبینی، اصلاح و ارتقای فریم‌ور دستگاه ردیاب

شرح فنیِ بررسی فریم‌ور تحویل‌گرفته‌شده، ریشه‌یابی نقص‌های پایداری ـ از یخ‌زدگی ارتباط GSM و ریست‌های مکرر تا خطر ازکارافتادن کامل دستگاه پس از به‌روزرسانی ـ اصلاحات اعمال‌شده و وضعیت کنونی؛ از نسخهٔ B1.05.20 به B1.06.60 و بوت‌لودر FOTA 00.02.06.

در این گزارش

- **خلاصه و وضعیت اولیه** — جمع‌بندی مدیریتی، دامنهٔ بررسی و علائم میدانیِ فریم‌ور تحویلی — صفحهٔ ۲ و ۳
- **نقص‌های بحرانی** — چهار نقصی که می‌توانستند دستگاه را از کار بیندازند یا داده و تنظیمات را تخریب کنند — صفحهٔ ۴ و ۵
- **به‌روزرسانی و پایداری** — زنجیرهٔ به‌روزرسانی دومرحله‌ای، پایداری GSM و کیفیت داده‌های GPS — صفحهٔ ۶ تا ۹
- **وضعیت کنونی و گام‌های بعد** — پیکربندی و امنیت، مسائل باز، توصیه‌های مهندسی و پیوست کامل تغییرات — صفحهٔ ۱۰ تا ۱۴

تغییر ثبت‌شده و تحلیل‌شده
۲۹ مورد
- برنامهٔ اصلی، بوت‌لودر و ابزار به‌روزرسانی

نقص بحرانی (خطر ازکارافتادن یا تخریب حافظه)
۴ مورد
- هر چهار مورد اصلاح شده‌اند

تغییر با ریسک بالا
۱۰ مورد
- اختلال عملکرد دائمی یا چندساعته در میدان

پوشش تحلیل تغییرات کد
۲۹۷ بازهٔ تغییر
- ۲۸۸ بازه به شناسهٔ تغییر مشخص نگاشته شده است

محصول	سند	نسخهٔ مبنا ← نسخهٔ نهایی	مبنای فنی سند
دستگاه ردیاب خودرو	**AF-FWR-1404-01**	**B1.05.20 ← B1.06.60**	**دفتر ثبت تغییرات فریم‌ور**
STM32G070 ـ SIM868 ـ حافظهٔ W25Q	نسخهٔ ۱٫۰ ـ نهایی	بوت‌لودر: 00.02.05 ← 00.02.06	مقایسهٔ مستقیم کد مبدأ دو نسخه

چهار نقص بحرانی ـ از جمله نقصی که دستگاه را پس از یک به‌روزرسانیِ ظاهراً موفق برای همیشه از کار می‌انداخت ـ شناسایی و اصلاح شد.

مسیر ارتقای خودِ بوت‌لودر از راه دور نیز برای نخستین بار کامل شد؛ اما این گزارش ادعای «پایداری کامل» نمی‌کند: شواهد، حدود اطمینان و کارهای باقی‌مانده در صفحهٔ ۱۱ صریح آمده است.

AtiFarzam

۱.۰ خلاصهٔ اجرایی

دستگاه بیشتر اوقات کار می‌کرد؛ اما چند نقص پنهان، آن را غیرقابل‌اعتماد کرده بود

فریم‌ور تحویل‌گرفته‌شده (نسخهٔ B1.05.20) در کار عادی وظیفه‌اش را انجام می‌داد، اما در شرایطی که دیر یا زود در میدان پیش می‌آید ـ صف پُر پس از آفلاین، سیم‌کارت کند، قطع‌ووصل برق یا به‌روزرسانی از راه دور ـ رفتارش از «کندی» تا «ازکارافتادن کامل» تغییر می‌کرد. بررسی خط‌به‌خطِ تفاوت دو نسخه، ۲۹ تغییر معنادار را آشکار کرد: ۴ نقص بحرانی، ۱۰ نقص با ریسک بالا و بقیه بهبودهای متوسط و خفیف. این گزارش توضیح می‌دهد هر نقص در عمل چه معنایی برای دستگاه و داده‌های شما داشت و امروز کجا ایستاده‌ایم.

نقص بحرانی ـ اصلاح‌شده	نقص با ریسک بالا ـ اصلاح‌شده	قابلیت و بهبود جدید	مسئلهٔ بازِ مستند
۴ مورد	**۱۰** مورد	**۶** مورد	**۸** مورد
۲ مورد خطر ازکارافتادن کامل + ۱ تخریب حافظه + ۱ پاک‌شدن تنظیمات	از یخ‌زدگی GSM تا گم‌شدن ساعت‌ها GPS	به‌روزرسانی بوت‌لودر، جعبه‌سیاه تشخیصی و رویدادهای استاندارد	جزئیات و اولویت‌بندی در صفحهٔ ۱۱

ترکیب شدت ۲۹ تغییر بررسی‌شده

هر قطعهٔ نوار یک طبقهٔ شدت است؛ تمرکز کار روی سرِ سنگینِ توزیع بوده است: چهارده مورد اول. شکل ۱ـ نوار کاشی

بحرانی ـ ازکارافتادن دستگاه یا تخریب حافظه	۴ مورد
بالا ـ اختلال دائمی یا قطعیِ چندساعته در میدان	۱۰ مورد
متوسط ـ دادهٔ نادرست، دیررس یا پیکربندی ناامن	۵ مورد
کم ـ بهبود کیفیت، قابلیت اختیاری و پاک‌سازی	۹ مورد

یک مدخل (MAIN-020) سابقهٔ دسته‌بندی است و تغییری ندارد؛ ۲۸ ردیف دیگر رتبهٔ شدت دارند و فهرست کاملشان در پیوست (صفحهٔ ۱۲ تا ۱۴) است.

مبنای شمارش: جدول رتبه‌بندی شدت در دفتر ثبت تغییرات فریم‌ور — B1.05.20 → B1.06.60

۱.۰.الف سه نتیجهٔ اصلی بررسی

نتیجهٔ ۱

به‌روزرسانی، خودش بزرگ‌ترین خطر بود

ترکیب بوت‌لودر قدیمی و چیدمان جدید حافظه، دستگاه را درست بعد از یک به‌روزرسانیِ «موفق» برای همیشه خاموش می‌کرد؛ بی‌هیچ نشانه‌ای جز ناپدیدشدن از ناوگان (صفحهٔ ۴).

نتیجهٔ ۲

بیشتر «یخ‌زدگی»ها از عجلهٔ فریم‌ور بود، نه از شبکه

مهلت‌های چندثانیه‌ای، ماژول GSM را وسط ثبت‌شدن در شبکه ریست می‌کرد و دستگاه ساعت‌ها ـ بیش از ۹۰ دقیقه ـ مرده می‌ماند و فقط با ریست برمی‌گشت. بودجه‌های صبر و نگهبان ارتباطی این چرخه را شکست (صفحهٔ ۷).

نتیجهٔ ۳

حالا دستگاه خودش را گزارش می‌کند

جعبه‌سیاه تشخیصی و پرس‌وجوهای پیامکی جدید باعث می‌شود بیشتر خرابی‌های میدانی از راه دور و از روی داده‌ها تشخیص داده شود، نه با اعزام تکنسین (صفحهٔ ۹).

جمع‌بندی برای تصمیم کارفرما

نسخهٔ B1.06.60 به‌همراه بوت‌لودر 00.02.06 همهٔ نقص‌های بحرانی و پرریسکِ شناسایی‌شده در این بررسی را برطرف می‌کند و مسیر ارتقای آینده را هم امن‌تر می‌سازد. با این حال برای این نسخه لاگ آزمون آزمایشگاهیِ قابل‌بازتولید ضمیمهٔ مستندات نیست؛ توصیهٔ مهندسی ما بهره‌برداری مرحله‌ای و پایش‌شده است، نه جایگزینی یک‌بارهٔ کل ناوگان (مبنا و حدودش در صفحهٔ ۱۱).

۰۲ نقطهٔ شروع ـ وضعیت فریم‌ور تحویلی

علائمی که در میدان دیده می‌شد، هر کدام یک ریشهٔ مشخص در کد داشت

مبنای این بررسی، مقایسهٔ خط‌به‌خطِ کد مبدأ دو نسخه است: برنامهٔ اصلی B1.05.20 در برابر B1.06.60 و بوت‌لودر 00.02.05 در برابر 00.02.06 ؛ برای هر تفاوت، سناریوی خرابی متناظر بازسازی شد تا معلوم شود کاربر در میدان دقیقاً چه می‌دیده است.

علائم میدانی نسخهٔ تحویلی و ریشهٔ فنی آن‌ها

علامت در میدان	سازوکار فنی (به زبان ساده)	پیامد عملی	تغییر مرتبط
دستگاه بعد از به‌روزرسانی دیگر بالا نمی‌آید	Stack Pointer به‌ارث‌رسیده از بوت‌لودر وسط داده‌های برنامه می‌نشست؛ پاک‌سازی اولیهٔ حافظه (.bss)، Return Address روی Stack را صفر می‌کرد	خاموشی کامل؛ نجات فقط با پروگرامر	FOTA-001.MAIN-001
آنلاین است و پیامک جواب می‌دهد، ولی رکوردی نمی‌رسد	شمارندهٔ «رکورد ارسال‌نشده» از صف عقب می‌ماند، یا حلقهٔ دریافت ماژول اشباع و پردازنده کر می‌شد	سکوت کامل داده با ظاهر کاملاً سالم	MAIN-009.MAIN-006
ریست‌های دوره‌ای، به‌ویژه بعد از دوره‌های آفلاین	بسته‌بندی ۱۵ رکورد، ۵۵ تا ۳۵۵ بایت بیرون از بافر می‌نوشت و داده‌های کناری را خراب می‌کرد	تخریب حافظه و فریم ناقص روی سرور	MAIN-002
بعد از به‌روزرسانی دستگاه «نو» شده است	فرمان مهاجرتِ ارتقا، تنظیمات و شماره‌های مجاز را کارخانه‌ای می‌کرد	از دست رفتن پیکربندی مشتری در کل ناوگان	MAIN-004
دستگاهِ تنظیم‌شده با IP دیگر وصل نمی‌شود	حرف اول آدرس سرور («حالت IP») در هر راه‌اندازی بازنویسی و مُد دستگاه گم می‌شد	آفلاین دائمی، با وجود پاسخ به پیامک	MAIN-003
دستگاه ساعت‌ها به شبکه وصل نمی‌شود	مهلت‌های چهارثانیه‌ای ماژول را وسط ثبت سیم‌کارت GPRS/ ریست می‌کرد؛ هر ریست، تلاش بعدی دیرتر بود	قطعیِ بیش از ۹۰ دقیقه؛ دستگاه تا ریست عملاً مرده می‌ماند	MAIN-008.MAIN-007
GPS ساعت‌ها برنمی‌گردد	خواندن GPS به پالس یک‌ثانیه‌ای گره خورده بود؛ با رفتنِ فیکس، پالس و خواندن هم قطع می‌شد	خلأ چندساعته در مسیر، با GSM سالم	MAIN-010
زمان رکوردها تکراری است؛ پایان سفر دیر می‌رسد	مهر زمانی یخ می‌زد و دستگاه پیش از تخلیهٔ صف به خواب می‌رفت	دادهٔ زمانی نادرست و گزارش دیرهنگام پایان سفر	MAIN-013.MAIN-012

۰۲.الف دامنه و روش این بررسی

مبنای مقایسه
کد مبدأ کامل هر دو نسخهٔ برنامهٔ اصلی و بوت‌لودر FOTA

حجم تفاوت
۲۹۷ بازهٔ تغییر در ۲۸ فایل؛ ۲۸۸ بازه نگاشته و تحلیل شد

روش تحلیل
برای هر تغییر: رفتار قدیم و جدید و سناریوی فعال‌شدن نقص

مرز اطمینان
بدون آزمون سخت‌افزاری: برچسب «نیازمند راستی‌آزمایی»

«یخ‌زدگی GSM» یعنی چه؟

یعنی ماژول (SIM868) زنده است، اما پردازنده در گفت‌وگو با آن در یک مرحله گیر کرده است: پاسخ خوانده نمی‌شود یا ماژول وسط کار ریست می‌شود؛ دستگاه روی نقشه ثابت می‌ماند و داده‌ای نمی‌رسد.

چرا این نقص‌ها روی میز آزمایش دیده نمی‌شدند؟

بیشترشان به «ورود گرم» وابسته‌اند: روی میز، پردازنده از صفر شروع می‌کند، اما در میدان برنامه با میراثِ بوت‌لودر (Stack Pointer اشتباه، Session باز، صف پر) وارد می‌شود؛ برای همین فلشِ مجدد روی میز آن‌ها را موقتاً «درمان» می‌کرد.

۰۳ نقص‌های بحرانی ـ ۱ از ۲

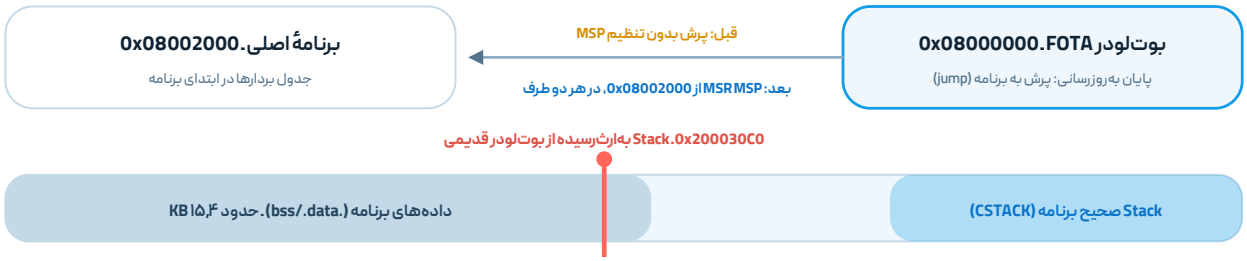
دستگاهی که بعد از به‌روزرسانیِ «موفق» دیگر هرگز روشن نمی‌شد

هر برنامهٔ در حال اجرا به Stack نیاز دارد؛ ناحیه‌ای از RAM برای Return Address و داده‌های موقت توابع. محل Stack را رجیستر (MSP) مشخص می‌کند و مقدار درست آن باید از Vector Table خودِ برنامه، در نشانی 0x08002000 حافظهٔ Flash، خوانده شود. در نسخهٔ تحویلی، بوت‌لودر 00.02.05 هنگام پرش به برنامه این مقدار را تنظیم نمی‌کرد (FOTA-001) و خودِ برنامه هم در Reset_Handler آن را اصلاح نمی‌کرد (MAIN-001). نتیجه: برنامه با Stack بوت‌لودر، در نشانی 0x200030C0، شروع به کار می‌کرد.

تحویل اجرا از بوت‌لودر به برنامه و جایگاه Stack در RAM

شکل ۲

بالا: مسیر پرش. پایین: نقشهٔ RAM؛ جایی که Stack به‌ارث‌رسیده قرار می‌گرفت، امروز داخل داده‌های برنامه است.



مبنای RAM برنامه 0x200000C0 است؛ فقط ۱۲۲۸۸ بایت پایین‌تر از Stack قدیمی. هم‌پوشانی قطعی بود، نه اتفاقی

پیامد هم‌پوشانی

۱) پاک‌سازی (.bss) Return Address روی Stack را صفر می‌کرد ← HardFault در ثانیه‌های اول

۲) در غیر این صورت دستگاه با دادهٔ خرابِ پنهان کار می‌کرد؛ خرابی‌ای که هر بار چهره‌اش عوض می‌شد

نشانی‌ها و اندازه‌ها از کد مبدأ و جدول بردارهای دو نسخه استخراج شده‌اند

MSP 0x200030C0 / RAM base 0x200000C0

رفتار ورود به برنامه. قبل و بعد

گام	نسخهٔ تحویلی (B1.05.20 + FOTA 00.02.05)	نسخهٔ نهایی (B1.06.60 + FOTA 00.02.06)
پرش بوت‌لودر	فقط نشانی شروع برنامه خوانده می‌شد؛ خطِ خواندن MSP حتی در کد بود اما کامنت شده بود	بوت‌لودر MSP را از 0x08002000 می‌خواند و با دستور MSR MSP، R0 پیش از پرش تنظیم می‌کند (FOTA-001)
آغاز برنامه	Reset_Handler مستقیم سراغ راه‌اندازی سیستم می‌رفت؛ بدون اصلاح MSP به‌ارث‌رسیده از بوت‌لودر	برنامه در اولین دستورها MSP را از جدول بردارهای خودش بازخوانی می‌کند؛ مستقل از اینکه کدام بوت‌لودر آن را صدا زده است (MAIN-001)
دستگاهِ میدانی با بوت‌لودر قدیمی	با هر به‌روزرسانیِ برنامه در معرض خاموشی کامل بود	حتی پیش از ارتقای بوت‌لودر، خودِ برنامه از خودش محافظت می‌کند؛ ارتقای بوت‌لودر لایهٔ دوم اطمینان است

چرا این نقص «بحرانی» است؟

چون مسیر فعال‌شدنش دقیقاً مسیر عادیِ نگهداری ناوگان بود: کافی بود روی دستگاهی با بوت‌لودر قدیمی یک به‌روزرسانی معمولی انجام شود. دستگاه پیام موفقیت می‌داد، ریست می‌شد و دیگر هرگز در شبکه دیده نمی‌شد؛ تنها راه بازگرداندنش اتصال فیزیکی پروگرامر بود. اصلاح دوطرفه (هم در بوت‌لودر، هم در برنامه) هیچ ترکیبی از نسخه‌های قدیم و جدید را در این تله نمی‌اندازد و کنترلش ساده است: دستگاهِ به‌روزشده باید به پرس‌وجوی نسخه (#GETVER) پاسخ دهد و ارسال رکورد را از سر بگیرد.

۰۴ نقص‌های بحرانی ـ ۲ از ۲

تخریب حافظه هنگام ارسال، و تنظیماتی که با یک ارتقا پاک می‌شد

این نقص‌ها در سکوت عمل می‌کنند: دستگاه داده‌ای را خراب می‌کند که قرار بود بفرستد (MAIN-002)، یا پیکربندی‌ای را از بین می‌برد که مشتری روی آن حساب کرده است (MAIN-004 و MAIN-003)، یا وضعیت «ارسال شد» رکوردها را جای اشتباه می‌نویسد (MAIN-005).

نقص اول ـ سرریز بافر در ساخت بستهٔ داده (MAIN-002)

پارامتر	قبل	بعد	معنای عملی
حداکثر رکورد در هر بستهٔ ارسالی	۱۵ رکورد	۱۴ رکورد (با جعبه‌سیاه: ۱۲)	بسته از ظرفیت بافر بزرگ‌تر ساخته نمی‌شود
اندازهٔ بافر بسته (eventsContent[])	۱۴۱۵ بایت	۱۴۶۰ بایت	با بدترین ترکیب رویداد و دما هم کافی است
سقف طول بسته (AT+CIPSEND)	بدون سقف مشخص	SERVER_PACKET_WIRE_LIMIT = 1460	طولی که ماژول قبول نمی‌کند، ساخته نمی‌شود
پیامد نقص در میدان	نوشتن ۵۵ تا ۳۵۵ بایت بیرون از بافر؛ گاهی شمارندهٔ حلقه و ریستِ چندکیلوبایتی، گاهی فریم ناقص Codec8 روی سرور		صف پر (بعد از هر دورهٔ آفلاین) محرک مستقیم نقص بود

نقص دوم و سوم ـ تنظیماتی که نباید پاک می‌شد (MAIN-003.MAIN-004)

سازوکار	در نسخهٔ تحویلی چه می‌شد؟	در نسخهٔ نهایی
فرمان مهاجرت هنگام ارتقا	اولین فرمان مهاجرتِ «بازگردانی تنظیمات و شماره‌های مجاز به کارخانه» بود و با هر ارتقا اجرا می‌شد	آن خانه «بدون عملیات» (TC_NOP) شد؛ ارتقا دیگر هیچ پیکربندی‌ای را پاک نمی‌کند
ترتیب ثبت انجام کار	پرچم «انجام شد» بعد از اجرا نوشته می‌شد؛ ریستِ واچ‌داگ وسط کار (مثلاً پاک‌کردن رکوردها) یعنی اجرای دوباره در هر بوت، تا ابد	پرچم پیش از اجرا ثبت می‌شود؛ هر مهاجرت حداکثر یک بار اجرا می‌شود
اعتبار دادهٔ ذخیره‌شده	سکتور تنظیماتی که در یک بوت خوانا نبود، حتی با دادهٔ سالم «نو» فرض و بازنویسی می‌شد	مهر اعتبار (metadata) را خودِ نویسنده می‌زند؛ ردّ سکتور فقط برای دلیل واقعی است
حالت آدرس سرور (MAIN-003)	کاراکتر اول آدرس («IP یا دامنه») در هر بوت بازنویسی و مُد دستگاه گم می‌شد	اعتبارسنجی و ترمیم، آن کاراکتر را حفظ می‌کنند؛ دستگاهِ IP-محور دیگر از وصل‌شدن نمی‌افتد

۰۴.الف نقص چهارم ـ نشانی اشتباهِ وضعیت ارسال رکوردها (MAIN-005)

وقتی ثبت رویداد (logging) فعال بود، علامت «این رکورد ارسال شد» در حافظهٔ W25Q با مبنای نشانیِ اشتباه نوشته می‌شد. نتیجه روی سرور دیده می‌شد: رکوردهای تکراری یا جاهای خالیِ دائمی در مسیر. مبنا به نشانی واقعیِ ناحیهٔ رکوردها (recordsArea.w25qRecordFirstSectorAddr) اصلاح شد؛ روی دستگاه‌های بدون logging هرگز دیده نمی‌شد.

وجه مشترک این چهار نقص

هر چهار مورد «خرابیِ خاموش»‌اند: دستگاه از کار نمی‌ایستد تا کسی متوجه شود؛ یا دادهٔ فاسد می‌فرستد، یا پیکربندی از دست می‌دهد، یا رکورد تکراری/گمشده می‌سازد. برای همین در چک‌لیست بهره‌برداری (صفحهٔ ۱۱) برایشان راستی‌آزمایی مشخص تعریف شده است: مقایسهٔ تنظیمات پیش و پس از ارتقا با پرس‌وجوهای #GET:110 تا #GET:113 و کنترل فریم‌های ناقص روی سرور.

۰۵ به‌روزرسانی و پایداری ـ زنجیرهٔ به‌روزرسانی

تعویض بوت‌لودر از راه دور، بدون باز کردن دستگاه

بوت‌لودر قدیمی خودش یکی از نقص‌های بحرانی را داشت (صفحهٔ ۴)، اما هیچ بوت‌لودری نمی‌تواند خودش را به‌روز کند. راه‌حل، یک برنامهٔ موقت به نام «فلشر» است (FLASH-001): یک بار با به‌روزرسانی عادی روی دستگاه می‌نشیند، بوت‌لودر را سرِ جای خودش بازنویسی می‌کند و کنار می‌رود تا بوت‌لودر تازه‌نفس، برنامهٔ اصلی را بگیرد؛ بدون این حلقه، اصلاح بوت‌لودر هرگز به میدان نمی‌رسید.

زنجیرهٔ به‌روزرسانی دومرحله‌ای بوت‌لودر

مرحلهٔ اول یک‌باره و برگشت‌ناپذیر است؛ مرحلهٔ دوم را بوت‌لودر جدید خودکار انجام می‌دهد. شکل ۳



خودِ نوشتن حدود یک ثانیه طول می‌کشد؛ بقیهٔ زمان، دانلود از FTP است

resetCause = 0x4C

ابزار فلشر

FLASHER_913

۱۰٬۱۹۰ـ بایت، در نشانی خودِ برنامه

تصویر بوت‌لودر

۷٬۴۸۰ بایت؛ در ۷٬۴۷۵ بایت با فایل مرجع (RG_FOTA.bin) یکسان، با ۵ بایت 0xFF

ناحیهٔ بازنویسی

صفحات ۰ تا ۳ Flash؛ چهار صفحهٔ ۲٬۰۴۸ بایتی

دو بار تطبیق

تصویر پیش از نوشتن و پیش از ریست مقایسه می‌شود

رفتار قابل مشاهدهٔ دستگاه در هر وضعیت این زنجیره

وضعیت	آنچه دیده می‌شود	معنایش	اقدام لازم
موفقیت مرحلهٔ اول	۱۰ پالس LED، بعد بوت عادی	بوت‌لودر عوض شده و مرحلهٔ دوم در راه است	هیچ
خطا در مرحلهٔ اول	۱۶ پالس سریع LED	نوشتن در W25Q ناموفق بوده؛ بوت‌لودر قدیمی سالم است و دستگاه بعداً دوباره تلاش می‌کند	هیچ؛ در صورت تکرار، بررسی W25Q
بوت‌لودر نیمه‌نوشته	حلقهٔ دائمی ۴ پالس LED	برق وسط بازنویسی رفته است؛ دستگاه دیگر بالا نمی‌آید	فقط پروگرامر؛ پیشگیری: برق پایدار هنگام ارتقا
خطای FTP در مرحلهٔ دوم	دستگاه در بوت‌لودر می‌ماند؛ نه داده می‌آید، نه پیامک	طراحیِ عمدی است تا برنامهٔ ناقص اجرا نشود؛ با درست‌شدن FTP کامل می‌شود	بررسی پوشش شبکه و اعتبار FTP

این زنجیره فقط به‌صورت یک بسته معنا دارد

فلشر بدون اصلاح «آزادسازی نشست داده پیش از ریست» (MAIN-011، صفحهٔ ۷) در مرحلهٔ دوم گیر می‌کند و اصلاح بوت‌لودر هم بدون فلشر به دستگاه‌های میدانی نمی‌رسد؛ این تغییرات نباید جدا از هم اعمال شوند (وابستگی‌ها: صفحهٔ ۱۱) و سه تغییر همراهِ بوت‌لودر (FOTA-002 تا FOTA-004) در صفحهٔ ۱۰ آمده است. برای سقف حجم فلشر، ۲۴ فایل درایور بلااستفاده تهی و درایور W25Q حداقلی شد (FLASH-002)؛ بی‌اثر بر رفتار دستگاه، اما ساخت فلشر باید دقیقاً همین باشد.

۰۶ به‌روزرسانی و پایداری ـ ارتباط GSM

دستگاهی که ساعت‌ها از شبکه می‌افتاد، چطور سرِ پا ماند

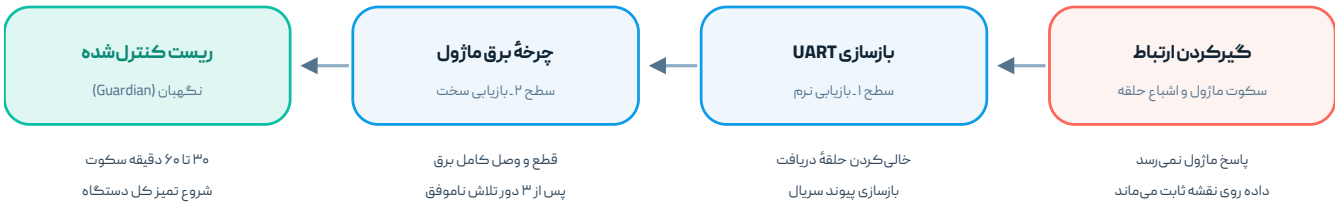
بیشتر قطعی‌های چندساعته از خودِ شبکه نبود؛ فریم‌ور قدیم سه عجله داشت: سیم‌کارتِ کند را وسط ثبت‌شدن ریست می‌کرد، برای عملیات کندِ شبکه فقط چند ثانیه صبر می‌کرد و وقتی حلقهٔ دریافت ماژول اشباع می‌شد، برای همیشه کر می‌ماند ـ دستگاهی که فقط با قطع برق برمی‌گشت. چهار اصلاح زیر همین سه ریشه را نشانه گرفته‌اند.

چهار اصلاح پایداری ارتباط GSM

شناسه	ریشهٔ مشکل در نسخهٔ تحویلی	اصلاح	عدد کلیدی
MAIN-007	روشن و خاموش‌کردن ماژول، کل سیستم را نگه می‌داشت و درخواست خاموشی «جا می‌ماند» تا دور بعدی بی‌دلیل اجرا شود	ماشین حالت هفت‌مرحله‌ایِ غیرمسدودکننده برای توالی برق ماژول؛ مصرف‌شدن درخواست خاموشی همان لحظه ثبت می‌شود	پالس PWRKEY: ۱٬۸۰۰ میلی‌ثانیه؛ مکث خاموشی: ۳٬۵۰۰؛ قطع برق پس از ۳ دور ناموفق
MAIN-008	سیم‌کارتی که دیر از حالت «مشغول» بیرون می‌آمد، با سه خطای پیاپی در ۱٫۵ ثانیه ماژول را به ریست می‌انداخت و هر ریست، چرخه را از نو می‌ساخت؛ attach کند هم وسط کار قطع می‌شد	بودجهٔ صبر واقع‌بینانه برای عملیات و خطاهای شبکه، به‌جای ریست در اولین تأخیر؛ پاسخ «هنوز ثبت نشده» هم فرصت کافی دارد	مهلت عملیات شبکه از حدود ۴ به ۶۰ ثانیه (GSM_TIMEOUT_60)؛ سیم‌کارت ۶ تلاش؛ خطای CME تا ۸ دور؛ ثبت شبکه تا ۶ دور
MAIN-009	اشباع حلقهٔ دریافت، پردازنده را برای همیشه از شنیدن ماژول محروم می‌کرد: دستگاه «آنلاین ولی کر» می‌شد و فقط با قطع برق برمی‌گشت	شمارندهٔ اتمیک حلقهٔ دریافت، خالی‌کردن امن حلقه و بازسازی UART، و نگهبان (Guardian) دوطبقه برای سکوتِ درمان‌ناپذیر	ریست کنترل‌شده پس از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه سکوتِ کامل ارتباط
MAIN-011	نشست دادهٔ بازمانده از برنامه، بوت‌لودر را هنگام به‌روزرسانی گیر می‌انداخت و هر به‌روزرسانی از راه دور با یک خطای کلی تمام می‌شد	بستن نشست داده پیش از ریست‌های فرمانی (#COM:913/914/910) و ریست نگهبان، تا بوت‌لودر با خطِ آزاد شروع کند	AT+CIPSHUT و بستن Bearer؛ حداکثر ۲۰ ثانیه برای هرکدام

بازیابی پلکانی ارتباط GSM

هر سطح فقط وقتی فعال می‌شود که سطح قبلی جواب نداده باشد؛ هدف این است که هیچ دستگاهی بی‌صدا و برای همیشه از دسترس خارج نماند. **شکل ۴**



شمارندهٔ هر بازیابی در جعبه‌سیاه دستگاه ثبت می‌شود و از روی داده‌ها قابل مشاهده است (صفحهٔ ۹)

GSM Guardian

یک مسیر هنوز جامانده است

ریست زمان‌بندی‌شدهٔ خودکار (autoRestart) هنوز نشست داده را پیش از ریست آزاد نمی‌کند؛ یعنی به‌روزرسانی‌ای که درست بعد از چنین ریستی برسد، می‌تواند همان خطای قدیمی را ببیند. این مورد در فهرست مسائل باز (صفحهٔ ۱۱) با پیشنهاد اصلاح مشخص ثبت شده است.

۰۷ به‌روزرسانی و پایداری GPS و کیفیت داده

از «GPS ساعت‌ها برنمی‌گردد» تا مسیر تمیز روی نقشه

نقص‌های GPS یک الگوی مشترک داشتند: داده وجود داشت، اما یا خوانده نمی‌شد، یا زمانش غلط بود، یا با تأخیر و نویز به رکورد تبدیل می‌شد. نتیجه‌اش روی سرور دیده می‌شد: خلأ چندساعته در مسیر، بلوک‌هایی از رکورد با زمان تکراری، شروعِ دیرهنگام سفر و زائده‌های کاذب روی نقشه. چهار اصلاح زیر هر چهار نشانه را پوشش می‌دهند.

چهار اصلاح GPS و کیفیت داده

شناسه	نشانه در میدان	ریشه و اصلاح	عدد یا شاهد
MAIN-010	GPS ساعت‌ها برنمی‌گردد، در حالی که GSM و پیامک سالم‌اند	خواندن دادهٔ GPS به وقفهٔ پالس یک‌ثانیه‌ای (1PPS) گره خورده بود؛ پالس فقط وقتی فیکس هست می‌آید، پس با رفتن فیکس، خودِ دادهٔ بازگشت هم خوانده نمی‌شد و حلقهٔ دریافت اشباع می‌شد. تخلیهٔ داده به سرویس دوره‌ای GPS منتقل شد و نگهبان دوطبقه اضافه شد	دستگاه بدون فیکس هم داده را می‌خواند و خودش فیکس را برمی‌گرداند
MAIN-012	زمان رکوردها تکراری می‌شود؛ گاهی وضعیت «GNSS گم شد» کاذب روی سرور	در چرخه‌ای که پیام RMC بی‌اعتبار بود، مختصات تازه با زمان قدیمی ثبت می‌شد و همان زمان به ساعت سیستم تحمیل می‌شد تا همهٔ رکوردهای بعدی هم آن را به ارث ببرند. پیام $GLGSA هم حالت فیکس را با مقادیر فقط-گلوناس بازنویسی می‌کرد. چرخهٔ زمانی اصلاح و $GLGSA رد شد	مهر زمانی رکوردها یکنواختِ صعودی؛ حالت فیکس از راه‌حل اصلی ماهواره‌ها
MAIN-014	شروع هر سفر دیر ثبت می‌شود؛ صد متر اول مسیر نیست	بعد از هر بیداری از خواب، ۸ فیکس اول برای «گرم‌شدن» دور ریخته می‌شد و اولین رکورد حدود ۱۶ ثانیه دیر می‌آمد. شمارندهٔ گرم‌شدن حالا برای خواب‌های کوتاه حفظ می‌شود	خواب تا ۱۸۰ ثانیه: بدون دورریز؛ شروع سفر به‌موقع و سرِ جای واقعی‌اش
MAIN-015	زائده روی نقشه و رویداد «تغییر جهت» کاذب در ترافیک و توقف	آزمون زاویه روی دو فیکس پشت‌سرهم با فاصلهٔ ۲ تا ۵ متر انجام می‌شد و نویز موقعیت را «پیچ» حساب می‌کرد. جای آن را زنجیرهٔ سه‌نقطه‌ای با فاصلهٔ کنترل‌شده گرفت	فاصلهٔ مبنا ۲۰ تا ۲۵۰ متر؛ برای پیچ کاذب ۱۵ درجه‌ای حالا ۵٫۲ متر خطای جانبی لازم است، نه ۱٫۳ متر

۰۷.الف آنچه حالا از راه دور دیده می‌شود

قابلیت مشاهده ۱

بی‌فیکسی، دیگر حدس نیست؛ عدد دارد

جعبه‌سیاه دستگاه (صفحهٔ ۹) در هر رکورد، «سن بی‌فیکسی» و «اوج پرشدن حلقهٔ GPS» را ثبت می‌کند؛ یعنی برای هر دستگاه از روی خودِ داده‌ها معلوم است چند دقیقه بدون فیکس مانده و آیا حلقهٔ دریافتش به اشباع نزدیک شده است یا نه.

قابلیت مشاهده ۲

آنتن، آسمان یا پیکربندی؟ جواب با یک پیامک

پرس‌وجوی جدید #GET:194 تعداد ماهواره‌های در دید هر صورت فلکی (GPS، GLONASS و...) را جدا جدا برمی‌گرداند تا معلوم شود مشکل از آنتن و آسمان است یا از پیکربندی ماهواره‌ها.

یک ابهام که صادقانه باز می‌ماند

اگر انتخاب ماهواره در تنظیمات روی «فقط GLONASS» باشد، با ردشدن $GLGSA ممکن است حالت فیکس دیگر به‌روز نشود. این حالت از روی کد قابل مشاهده است، اما روی سخت‌افزار نهایی راستی‌آزمایی نشده و در فهرست مسائل باز (صفحهٔ ۱۱) ثبت شده است؛ بیت اختصاصی آن در جعبه‌سیاه هم گذاشته شده تا اگر در میدان رخ داد، از روی داده‌ها دیده شود.

۰۸ صف داده، رویدادها و تشخیص

از «آنلاین ولی ساکت» تا دستگاهی که خودش را گزارش می‌کند

دو نقص، دستگاه را «زنده ولی بی‌صدا» می‌کرد: چراغ‌ها عادی، پیامک پاسخ‌گو، اما هیچ رکوردی به سرور نمی‌رسید. و تا امروز هر خرابی میدانی یعنی اعزام تکنسین، چون دستگاه هیچ شاهدی از وضعیتش نمی‌داد. این صفحه هر دو را پوشش می‌دهد: رفع سکوت داده، و جعبه‌سیاهی که از این به بعد شاهد دستگاه است.

دو نقصِ سکوت داده

شناسه	نشانه در میدان	ریشه و اصلاح
MAIN-006	«آنلاین است و پیامک جواب می‌دهد، ولی هیچ رکوردی نمی‌رسد»	شمارندهٔ «رکورد ارسال‌نشده» با صف واقعی ناهم‌گام می‌شد و ماشین ارسال در حلقه‌ای خالی می‌چرخید؛ نه داده‌ای می‌رفت نه خطایی دیده می‌شد و قطع برق فقط تا رانش بعدی «درمان» بود. حالا هنگام ردشدن از رکوردِ ارسال‌شده، شمارنده هم کم می‌شود تا این دو همیشه یک حرف بزنند
MAIN-013	پایان سفر دیر می‌رسد و با شروع سفر بعدی قاطی می‌شود	دستگاه با هر تعداد رکورد نفرستاده، ظرف حدود ۲۰ میلی‌ثانیه به خواب می‌رفت و بقیهٔ صف می‌ماند برای بیداری بعدی. حالا پیش از خواب تا ۱۰ دقیقه برای تخلیهٔ صف صبر می‌کند (SYSTEM_DATA_FLUSH_MAX_WAIT) تا سفر سرِ وقت روی سرور بسته شود

رویدادهای استاندارد سرور ـ تازه و اصلاح‌شده (MAIN-016)

رویداد	قبلاً چه می‌شد؟	حالا چه می‌شود؟
قطع برق اصلی ـ IO 252	فقط رویداد عمومی ۶۶ می‌رفت و قاعدهٔ «سرقت و دست‌کاری» روی سرور فعال نمی‌شد	رویداد استاندارد قطع اتصال (252) و جداسازی دستگاه (236) می‌رود؛ داشبورد امنیتی سرور کامل می‌شود
تصادف ـ IO 247	تکانِ جداکردن دستگاهِ بی‌برق هم «تصادف» ثبت می‌شد و با هر لرزش تکرار می‌شد	تصادف فقط وقتی برق اصلی وصل است ثبت می‌شود، با ۵ ثانیه خنک‌سازی بین دو ثبت؛ تکانِ بی‌برق به رویداد جداسازی (236) می‌رود
پایان سفر	روشن‌شدن دوبارهٔ سوئیچ در چند دقیقه، یک «پایان سفر» خیالی می‌ساخت و یک سفر، دو سفر دیده می‌شد	با روشن‌شدن سوئیچ، تایمر پایان سفر لغو می‌شود و پایانِ سفر فقط وقتی واقعی باشد ثبت می‌شود

جعبه‌سیاه تشخیصی (MAIN-017) ـ شاهدِ داخل هر رکورد

جزء	شرح
عناصر لحظهٔ ساخت رکورد	هفت IO یک‌بایتی در هر رکورد: قدرت سیگنال (202)، پرچم‌ها و مرحلهٔ GSM (203، 204)، عقب‌ماندگی حلقه و سن پیوند (207، 208)، پرچم‌های GPS (210) و شمارندهٔ بازیابی UART (211)
عناصر لحظهٔ ارسال	سه IO هنگام ارسال محاسبه می‌شوند: سن بی‌فیکسی (209)، اوج حلقهٔ GPS (212) و بازپیکربندی‌های GPS (213)
فعال‌سازی و هزینه	با فرمان #SET:231,1 روشن می‌شود و پیش‌فرض خاموش است؛ وقتی روشن است هر بسته ۱۲ رکورد دارد (به‌جای ۱۴) تا جا برای دادهٔ تشخیصی باشد و #GETSTATUS هم یک خط خلاصهٔ GSM (D/R/A/O) اضافه می‌کند

معنای عملی جعبه‌سیاه

از این پس پاسخ بیشتر «دستگاه خراب شد»ها در خودِ داده‌هاست: از روی همین عناصر معلوم می‌شود مشکل از سیگنال بوده، از ثبت شبکه، از اشباع حلقه یا از بی‌فیکسی GPS. و دستگاه چند بار خودش را بازیابی کرده است. کافی است برای همان دستگاه، از راه دور فعالش کرد.

۰۹ پیکربندی، امنیت و سخت‌افزار

پیش‌فرض‌های تازه، امنیت کارخانه و یک تغییر سخت‌افزاری

این صفحه دربارهٔ چیزهایی است که از بیرون دستگاه دیده می‌شوند: پیش‌فرض‌های دستگاهِ تازه یا ریست‌شده، این‌که چه کسی می‌تواند به آن فرمان بدهد، و تغییری که به برد الکترونیکی مربوط است، نه فقط نرم‌افزار.

پیش‌فرض‌ها و امنیت کارخانه (MAIN-019)

موضوع	نسخهٔ تحویلی	نسخهٔ نهایی و معنایش
شماره‌های مجاز پیامک	دو شمارهٔ داخلی از پیش در فریم‌ور ثبت بود؛ دستگاهِ ریست‌شده از هرکس آن شماره‌ها را داشت فرمان کامل می‌گرفت	حذف شد (مقادیر در این گزارش نمی‌آید). دستگاه فقط از شماره‌هایی فرمان می‌گیرد که مشتری ثبت کند
نمونه‌برداری و آستانه‌ها	ثبت هر ۱۸۰ ثانیه یا ۶۵٫۵ کیلومتر؛ مسیرها کم‌نقطه و دیر بودند	هر ۳۰ ثانیه، ۵۰۰ متر یا ۱۵ درجه؛ سرعت غیرمجاز ۱۲۰؛ رانندگی سبز و جعبه‌سیاه پیش‌فرض خاموش‌اند
نسخه‌ها	برنامه B1.05.20 و بوت‌لودر 00.02.05	برنامه B1.06.60، بوت‌لودر 00.02.06 و بازبینی سخت‌افزار 03.06.00؛ هر سه از راه دور با #GETVER خوانده می‌شوند
هزینهٔ این امنیت	دستگاهِ ریست‌شده خودش به سرور کارخانه وصل می‌شد و از ناوگان جدا می‌افتاد	دستگاهِ ریست کارخانه دیگر خودش به هیچ سروری وصل نمی‌شود و باید یک بار راه‌اندازی شود؛ این رفتار عمدی و امن است، نه نقص

سه تغییر همراه در خودِ بوت‌لودر 00.02.06

شناسه	چه شد؟	چرا لازم بود؟
FOTA-002	اعتبارنامهٔ FTP ذخیره‌شده در W25Q حالا در همهٔ حالت‌های بازیابیِ به‌روزرسانی خوانده می‌شود	قبلاً برخی مسیرهای بازیابی سراغ مقدار پیش‌فرض کارخانه می‌رفتند و چرخهٔ تلاش برای به‌روزرسانی بی‌نتیجه تکرار می‌شد
FOTA-003	بافر نام فایل‌های FTP از ۳۱ به ۴۰ بایت رسید و انتهای رشته‌ها گارد گرفت	نام فایل بلندی (بیش از ۳۰ نویسه) که با #SET:213 تنظیم می‌شد می‌توانست تا ۹ بایت بیرون از بافر بنویسد
FOTA-004	نسخهٔ بوت‌لودر به 00.02.06 رسید و حساب پیش‌فرض FTP کارخانه به‌روز شد	چرخش اعتبارنامهٔ پیش‌فرض؛ مقادیر محرمانه در این گزارش نمی‌آید

MAIN-021

سنسور دما روی بازبینی تازهٔ برد

خط دادهٔ سنسور دما (DS18B20) از پایهٔ PA10 به PB2 رفت و پایهٔ تغذیهٔ سنسور (PB0) و فعال‌ساز RS485 (PB1) برای بازبینی 03.06.00 برد تعریف شد. پیامد عملی: روی بردهای قدیمی دما خوانده نمی‌شود؛ سنسور پیش‌فرض خاموش است و با #SET:168,1 فعال می‌شود.

دادهٔ سرور

روی سرور چه می‌بینید؟

رکوردهای چگال‌تر با پیش‌فرض تازه (۳۰ ثانیه/۵۰۰ متر)، رویداد استاندارد قطع برق (۲۵۲) و عناصر تشخیصی اختیاری (۲۰۲ تا ۲۱۳). هیچ قالب داده‌ای عوض نشده و پلتفرم فعلی بدون تغییر، دادهٔ تازه را می‌خواند.

دو ثبت برای دقت، نه به‌عنوان تغییر

در شمارش ۲۹ تغییر، دو مورد «بدون تغییر رفتاری» آمده‌اند تا عدد نهایی گمراه‌کننده نباشد: ادعای قدیمیِ تغییر ماکروی چراغ‌ها (MAIN-022) در هیچ‌یک از دو نسخهٔ کد وجود ندارد و برای تصحیح سابقه ثبت شده، و MAIN-023 فقط حذف دو خط خالی در ابتدای دو فایل است. هر دو در پیوست آمده‌اند.

۱۰ جمع‌بندی وضعیت، مسائل باز و گام‌های بعدی

الان کجا ایستاده‌ایم و چه چیزی هنوز باز است

سه تصویر نهایی (برنامهٔ B1.06.60، بوت‌لودر 00.02.06 و ابزار FLASHER_913_02.06) از روی مقایسهٔ خط‌به‌خط کد دو نسخه ارزیابی شده‌اند؛ این صفحه می‌گوید بسته چطور وارد ناوگان شود و چه چیزهایی هنوز باز است.

۱۰.الف این تغییرات را جدا از هم اعمال نکنید

MAIN-013+MAIN-006

جفتِ «آنلاین ولی ساکت»

هرکدام به‌تنهایی این خاموشی را برنمی‌گرداند؛ هر دو با هم لازم‌اند.

MAIN-011+FOTA-002+FLASH-001

زنجیرهٔ به‌روزرسانی

فلشر بدون اعتبارنامهٔ درست و آزادسازی نشستِ پیش از ریست، کامل نمی‌شود.

MAIN-017+MAIN-002

بافر و جعبه‌سیاه

با جعبه‌سیاه روشن، دسته‌ها ۱۲ رکوردی می‌شوند؛ بدون سقفِ بافر، اولین دسته سرریز می‌سازد.

FOTA-001+MAIN-001

زنجیرهٔ بوت، دوطرفه

اصلاح یکی بدون دیگری ناهمسازی می‌سازد؛ هر دو با هم.

مسائل باز و ریسک‌های باقی‌مانده (شواهد کد و دفتر ثبت تغییرات)

مسئلهٔ باز	اهمیت و اقدام پیشنهادی
ریست خودکار (autoRestart) نشست داده را رها نمی‌کند	به‌روزرسانیِ بلافاصله بعد از این ریست هنوز می‌تواند در FTP گیر کند؛ اقدام: افزودن همان آزادسازی نشست پیش از این ریست
قفل خواندن تراشه (RDP) فعال نیست	باینری‌ها اعتبارنامه در خود دارند و خواندن تراشه قفل نیست؛ اقدام: فعال‌سازی قفل و چرخش دوره‌ای اعتبارنامه‌ها
شاخه‌های اشکال‌زداییِ ثابت در کد زنده‌اند	از جمله ارسال پیامکِ کامنت‌شده با شمارهٔ ثابت (اینجا نمی‌آید)؛ اقدام: حذف در انتشار بعد
۲۰ مورد TODO/FIXME باز	از جمله انتظارهای بدون سقف روی واسط SPI که ریسک هنگ دارند؛ اقدام: تریاژ و سقف‌گذاری در انتشار بعد
شاهد آزمونی برای سه تصویر نهایی نیست	لاگ آزمون آزمایشگاهیِ قابل‌بازتولید ضمیمهٔ مستندات نیست؛ نتیجه‌ها شواهد کدی و مقایسه‌ای‌اند

سه یادداشت جزئی‌تر (پیکربندی فقط-GLONASS، اوج بافر GPS و ۹ قطعهٔ پیکربندی ساخت) در «یادداشت‌های باز» پیوست آمده‌اند.

۱۰.ب گام‌های پیشنهادی

1. بهره‌برداری مرحله‌ای: اول چند دستگاه؛ نسخه‌ها (#GETVER) و تنظیمات (#GET:110 تا #GET:113) را روی همهٔ آن‌ها مقایسه کنید.
2. روی همان دستگاه‌ها جعبه‌سیاه را روشن کنید (#SET:231,1) و چند روز عناصر ۲۰۴، ۲۱۱ و ۲۱۲ را ببینید؛ تنها شاهد میدانیِ این بازبینی همین است.
3. «ریست کارخانه‌ای = راه‌اندازی دوباره» را در فرایند نصب و تعمیر ثبت کنید؛ هزینهٔ عملیاتیِ امنیتِ صفحهٔ ۱۰ است.
4. تا انتشار بعد: نشست داده در ریست خودکار، قفل RDP، آزمون نیمکتیِ فقط-GLONASS و SPI، و پاک‌سازی فایل‌های جانبیِ کنار کد.

- **سخن پایانی**

چهار نقص بحرانیِ خفه‌کننده (گیرِ بوت، سرریز حافظهٔ رویداد، نابودی تنظیمات و به‌روزرسانی غیرممکن) با شاهد کدی بسته شده‌اند؛ بقیهٔ تغییرات عمدتاً پایداری و دیده‌شدن را بهتر کرده‌اند. شاهد میدانیِ این نسخه هنوز ساخته نشده است؛ قدم بعدی، ادعا نیست، داده ساختن است.

پیوست الف جدول کامل تغییرات (۱ از ۳) ـ بحرانی و بالا

هر ۲۹ تغییر، دقیق و بدون حذف (بخش اول: بحرانی و بالا)

متن فشرده و دقیق دفتر ثبت تغییرات: وضعیت پیش از اصلاح در نسخهٔ تحویلی (B1.05.20 / 00.02.05) و پس از اصلاح در نسخهٔ نهایی (B1.06.60 / 00.02.06 / FLASHER_913_02.06). ترتیب و شدت‌ها همان رتبه‌بندی دفتر ثبت است. این بخش: چهار تغییر بحرانی و شش تغییر با شدت بالا؛ ادامه در صفحهٔ ۱۳.

شناسه ـ شدت ـ موضوع	پیش از اصلاح	پس از اصلاح و شاهد
FLASH-001 بحرانی فلشر دومرحله‌ایِ تعویض بوت‌لودر از راه دور	مسیر میدانی برای تعویض بوت‌لودر نبود	فلشر ۱۰٬۱۹۰ بایتی در 0x08002000: پاک‌کردن صفحه‌های ۰ تا ۳، بوت‌لودر توکار ۷٬۴۸۰ بایت، resetCause=0x4C، تطبیق بایت‌به‌بایت؛ قطع برق وسط کار یعنی بریک (صفحهٔ ۶)
MAIN-001 بحرانی بارگذاری Stack برنامه در آغاز اجرا	اجرا روی Stack بوت‌لودر (0x200030C0) هم‌پوشان با دادهٔ برنامه؛ پاک‌سازی bss. نشانی بازگشت را صفر و HardFault می‌کرد	Reset_Handler مقدار MSP را از [0x08002000] می‌خواند؛ Stack جدا و سالم (صفحهٔ ۴)
FOTA-001 بحرانی پرش بوت‌لودر به برنامهٔ اصلی	پرش با Stack خود بوت‌لودر؛ نیمهٔ دوم نقص MAIN-001	jump() پیش از پرش به [0x08002004] با MSR MSP،R0 مقدار Stack Pointer را روی مقدار برنامه می‌گذارد (صفحهٔ ۴)
MAIN-002 بحرانی سقف دستهٔ رویدادهای AVL	نوشتن ۵۵ تا ۳۵۵ بایت بیرون از eventsContent[] ؛ ریست واچ‌داگ و Codec8 مخدوش (صفحهٔ ۵)	رویداد ۱۵ ← ۱۴ (۱۲ با جعبه‌سیاه)؛ بافر و سقف سیم ۱۴۶۰ بایت
MAIN-004 بالا ارتقای غیرمخربِ تنظیمات مشتری	برگرداندن بی‌صدای تنظیمات مشتری به کارخانه در آپدیت، یا پاک‌شدن حلقهٔ رکوردها در هر بوت (صفحهٔ ۵)	بدون پاک‌کردن (TC_NOP)، ثبت پیش از اجرا (حداکثر یک بار)، فرادادهٔ مهرشدهٔ نویسنده
MAIN-011 بالا رهاکردن نشست داده پیش از ریست فرمانی	نشست روی ریست گرم می‌ماند؛ هر FOTA فرمانی در ۱۲۰ ثانیه با خطای Bearer می‌مرد (صفحهٔ ۷)	پیش از AT+CIPSHUT :#COM:913/914/910 و AT+SAPBR=0,1 (هر یک ≥ ۲۰ ثانیه)؛ وابسته به MAIN-008، FOTA-002، FLASH-001
FOTA-002 بالا اعتبارنامهٔ FTP در مسیرهای بازیابی	برخی حالت‌های fotaNextState() سراغ پیش‌فرض کارخانه می‌رفتند؛ واحد سفارشی با برنامهٔ نیمه‌پاک سرگردان می‌شد	ftpData ذخیره‌شده در W25Q در همهٔ حالت‌های بازیابی اعمال می‌شود (صفحهٔ ۱۰)
MAIN-003 بالا نویسهٔ حالتِ آدرس سرور	checkSettingsBand() نویسهٔ اول server_url را نابود می‌کرد؛ واحد IP-حالت وصل نمی‌شد ولی پیامکش کار می‌کرد (صفحهٔ ۵)	نویسهٔ حالت ('#'/0xFF) در بوت‌ها سالم می‌ماند
MAIN-005 بالا پایهٔ ناحیهٔ رکوردها در W25Q	رکورد اشتباه «ارسال‌شده» علامت می‌خورد؛ تل‌متری تکراری یا حذف‌شده (صفحهٔ ۵)	پایهٔ ناحیه درست شد؛ علامت روی رکورد واقعی می‌نشیند
MAIN-006 بالا شمارندهٔ رکوردهای ارسال‌نشده	شمارنده با ردکردن رکوردِ ارسالی کم نمی‌شد؛ دستگاه آنلاین و پیامک‌پاسخ‌گو ولی بدون هیچ آپلود (صفحهٔ ۹)	شمارنده هنگام ردکردن کم می‌شود؛ آپلود بدون ریبوت برمی‌گردد؛ زوج الزامیِ MAIN-013

ادامه در صفحهٔ ۱۳: چهار تغییر بالای دیگر و هر پنج تغییر متوسط.

پیوست ب جدول کامل تغییرات (۲ از ۳) ـ ادامهٔ بالا و متوسط

هر ۲۹ تغییر، دقیق و بدون حذف (بخش دوم)

ادامهٔ پیوست الف: چهار تغییر با شدت بالای باقی‌مانده و هر پنج تغییر متوسط. بخش پایانی ـ تغییرهای کم‌اهمیت، رکورد جایگزین‌شدهٔ MAIN-020، یادداشت‌های باز و فرمان‌های تازهٔ این نسخه ـ در صفحهٔ ۱۴ است.

شناسه.شدت.موضوع	پیش از اصلاح	پس از اصلاح و شاهد
MAIN-007 بالا ماشین حالت توان مودم (PWRKEY)	پرچم needPowerOf پاک نمی‌شد؛ چرخهٔ توان در هر گذر و امکان خاموش‌ماندن مودم (صفحهٔ ۷)	ماشین ۷ وضعیتی نابلاکینگ: پالس ۱۸۰۰، خاموشی ۳۵۰۰ میلی‌ثانیه، قطع ریل بعد از ۳ دور ناکام؛ پرچم پاک می‌شود
MAIN-008 بالا صبر برای رجیستر شبکه و شروع نشست	مهلت حدود ۴ ثانیه؛ ریست وسط رجیستر روی سیم‌کارت کند یا سلول شلوغ؛ قطعیِ بیش از ۹۰ دقیقه و دستگاه مرده تا ریست دستی (صفحهٔ ۷)	GSM_TIMEOUT_60 = ۶۰ ثانیه؛ صبر ۸ CME دور، CPIN ۶ بار، CREG-صفر ۶ دور، اتچ ۳ دور
MAIN-009 بالا شنوایی پردازنده نسبت به مودم، نگهبان GSM	اشباع یا ناهم‌زمانی حلقهٔ دریافت و ناشنوایی دائمی پردازنده نسبت به مودم؛ نجات فقط با ریبوت (صفحهٔ ۷)	simRxCounter اتمیک، Sim_RX_Flush()، Sim_USART_Recover()؛ نگهبان دوطبقه (ریست کنترل‌شده در سکون ~۳۰/۶۰ دقیقه)؛ io212/io211
MAIN-010 بالا سرویس GPS مستقل از داشتن فیکس	پارس NMEA پشت وقفهٔ 1PPS مشروط به فیکس؛ بدون فیکس یعنی بدون پارس و سرریز حلقه، با قطعی چندساعته (صفحهٔ ۸)	تخلیه در GPS_service() با پمپ همکارانه؛ واچ‌داگ دوشرطی GPS که خودِ قطعی را هم رویداد می‌کند
MAIN-012 متوسط درستی زمان و فیکس GPS	مهر زمانی در parseGGA/parseRMC یخ می‌زد؛ $GLGSA رد می‌شد و عنصر io69 با GLONASS کم‌ماهواره می‌پرد	زمان از فریم تازه خوانده می‌شود؛ $GLGSA رد نمی‌شود؛ io69 و io181/182 (PDOP/HDOP) نمایندهٔ راه‌حل اصلی‌اند (صفحهٔ ۸)
MAIN-013 متوسط تخلیهٔ صف داده پیش از خواب	پنجرهٔ تخلیه پیش از خواب حدود ۲۰ میلی‌ثانیه بود؛ پایان سفر به نشست بعدی می‌افتاد (صفحهٔ ۹)	SYSTEM_DATA_FLUSH_MAX_WAIT=30000 تیک، یعنی ۱۰ دقیقه تخلیه پیش از خواب؛ پایان سفر در همان نشست می‌رسد
MAIN-019 متوسط پیش‌فرض‌ها و امنیت کارخانه	دو شمارهٔ داخلیِ ازپیش‌ثبت‌شده با اختیار کامل فرمان؛ نمونه‌برداری ۱۸۰ ثانیه یا ۶۵٫۵ کیلومتر (صفحهٔ ۱۰)	حذف شماره‌ها؛ نسخه‌ها B1.06.60 و HW 03.06.00؛ نمونه‌برداری ۳۰ ثانیه/۵۰۰ متر/۱۵ درجه، پورت ۵۰۲۷، سرعت غیرمجاز ۱۲۰، نوع ارسال رویداد احتراق ۲، رانندگی سبز خاموش؛ واحد ریست‌شده تا راه‌اندازی دوباره به سرور مشتری وصل نیست
FOTA-003 متوسط بافر نام فایل‌های FTP	بافر ۳۱ بایتی؛ نام بلندی که با #SET:213 تنظیم می‌شد تا ۹ بایت بیرون از بافر می‌نوشت و حافظهٔ کناری را خراب می‌کرد	بافر ۴۰ بایت با گارد طول و بستن انتهای رشته (NUL) (صفحهٔ ۱۰)
MAIN-021 متوسط نقشهٔ پایه‌های سنسور دما و RS485	خط دادهٔ سنسور دما (DS18B20) روی PA10؛ پایه‌های PB1/PB0 تعریف‌نشده	داده از PA10 به PB2؛ PB0 تغذیهٔ سنسور و PB1 فعال‌ساز RS485 (بازبینی برد 03.06.00)؛ روی بردهای قدیمی دما (IO 72) خوانده نمی‌شود؛ پروتکل 1-Wire دست‌نخورده (صفحهٔ ۱۰)

پیوست ج جدول کامل تغییرات (۳ از ۳) ـ کم‌اهمیت، یادداشت‌های باز و فرمان‌ها

هر ۲۹ تغییر، دقیق و بدون حذف (بخش پایانی)

شناسه ـ شدت ـ موضوع	پیش از اصلاح	پس از اصلاح و شاهد
MAIN-014 کم گرم‌نگه‌داشتن GPS میان خواب‌ها	با هر بیداری، هشت فیکس معتبر اول دور ریخته می‌شد و نخستین رکورد حدود ۱۶ ثانیه دیر می‌رسید	وضعیت گرم در خواب‌های حداکثر ۱۸۰ ثانیه‌ای حفظ می‌شود (صفحهٔ ۸)
MAIN-015 کم دروازهٔ فاصله برای زاویهٔ حرکت	در سرعت کم، چرخش‌های کاذب و خار روی نقشه ساخته می‌شد	دروازهٔ مسافت ۲۰ تا ۲۵۰ متر؛ چرخش فقط با پیمایش واقعی ثبت می‌شود (با تأخیر جزئی در پیچ تنگ) (صفحهٔ ۸)
MAIN-016 کم رویدادهای برق، ضربه و سفر روی سرور	قطع برق فقط رویداد ۶۶ بود؛ ضربهٔ بی‌برق «تصادف» و قطع کوتاه برق، پایان سفر کاذب می‌ساخت	رویداد ۲۵۲ هنگام قطع برق؛ ضربهٔ بی‌برق ۲۳۶ نه ۲۴۷؛ ضدلرزش تصادف ۵ ثانیه؛ قاعده‌های سرور روی ۶۶ به‌روز شوند (صفحهٔ ۸)
MAIN-017 کم جعبه‌سیاه تشخیصیِ انتخابی	هیچ دیده‌شدن درونی روی سرور نبود	#SET:231 (پیش‌فرض خاموش): ده عنصر ۲۰۲ تا ۲۱۳ و دستهٔ ۱۲ رکوردی (صفحهٔ ۹)
MAIN-018 کم ماهواره‌های هر منظومه با پیامک	فقط #GET:192 بود و شمارش ماهواره‌های درِ-دیدِ هر منظومه وجود نداشت	parseGSV() شمارش درِ-دیدِ هر منظومه را جدا می‌کند؛ #GET:194 آن را گزارش می‌کند (صفحهٔ ۸)
FOTA-004 کم نسخهٔ بوت‌لودر و حساب جایگزین FTP	بوت‌لودر 00.02.05 و حساب پیش‌فرض قدیمی FTP	بوت‌لودر 00.02.06 و حساب تازه (مقادیر محرمانه نمی‌آید)؛ حساب جایگزین باید سمت سرور باشد وگرنه بازیابی ناکام می‌ماند (صفحهٔ ۱۰)
FLASH-002 کم اجزای حداقلی داخل فلشر	-	۲۴ تابع پوششی صفربایتی و درایور حداقلی W25Q داخل فلشر؛ اثر اجرایی ندارد و فقط ساخت و اندازه را کامل می‌کند
MAIN-020 + MAIN-022 + MAIN-023 سوابق بدون تغییر رفتاری	-	MAIN-020 جایگزین‌شده است و محتوایش زیر MAIN-021 تا MAIN-023 آمده؛ ویرایش ماکروی چراغ‌ها (MAIN-022) در هیچ‌یک از دو نسخهٔ کد نیست؛ MAIN-023 حذف یک خط خالی در ابتدای دو فایل است (کد ماشینی یکسان). هر سه صرفاً برای درستی سابقه ثبت شده‌اند (صفحهٔ ۱۰)

یادداشت‌های بازِ تشخیصی و پوشش تفاوت کد

در پیکربندی فقط-GLONASS ممکن است fix_mode به‌روز نشود (تأییدنشده؛ پیش از اتکا آزمون نیمکتی لازم است)؛ اوج بافر GPS (io212) بدون قفل وقفه ریست می‌شود و کران پایین است؛ از ۲۹۷ قطعه‌تغییر در ۲۸ فایل، ۲۸۸ قطعه زیر ۲۸ تغییر نشسته و ۹ قطعهٔ ساخت مستند نشده است.

ج.الف فرمان‌ها و پرس‌وجوهای کلیدی این نسخه

#COM:913 آغاز به‌روزرسانی دومرحله‌ای؛ ۹۱۴ و ۹۱۰ ریست‌های همراه

#SET:231,1 روشن‌کردن جعبه‌سیاه؛ #GET:231 وضعیت آن

#GET:194 ماهواره‌های هر منظومه؛ #GETVER خواندن نسخه‌ها

#GET:110 تا #GET:113 خواندن چهار بلوک تنظیمات برای مقایسهٔ پیش و پس از ارتقا